ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,6 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 1. Системы отопления и вентиляции котельной.

МЕС-БМК-04/24-ИОС4.1

Том 5.4.1

Москва – 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,6 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 1. Системы отопления и вентиляции котельной.

МЕС-БМК-04/24-ИОС4.1

Том 5.4.1

Генеральный директор Е.Н. Юдинцев

Главный инженер проекта В.В. Козлов

Москва – 2024 г.

Разрешение	Обозначение	МЕС-БМК-04/24-ИОС4.1
05-25	Наименование объекта строительства	«Строительство БМК по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27»

№	Ссылка на лист	Примечание	
		Было	Стало
1	ГЧ лист 2	1.В пом. 4 Решетка наружная с шумоглушением РЭД-ШУМ 2. Экспликация помещений 3.Аварийные вентиляторы на расстоянии 560 мм друг от друга 4. В пом. 4 Решетка наружная с шумоглушением установлена в осях А/1-2	1.В пом. 4 Решетка наружная с шумоглушением AIRO-SOUND(2) 2. Заменена экспликация помещений с сохранением объема котельного зала. 3. Аварийные вентиляторы на расстоянии 2090 мм друг от друга. 4. В пом. 4 Решетка наружная с шумоглушением установлена в осях 1/А-Б
1	ГЧ лист 3	Экспликация помещений	Заменена экспликация помещений с сохранением объема котельного зала.
1	Спецификация Лист 1	Поз.2. Решетка с шумоглушением РЕД ШУМ	Поз.2. Решетка с шумоглушением AIRO SOUND

Остальные проектные решения, получившие положительное заключение экспертизы №50-1-1-3-020670-2025, в ходе корректировки проектной документации не менялись.

Согласованно

Н.контр	Сагиров	11.25

Изм. внёс	Корнев Г.М.		11.25	ООО «МОСЕВРОСЕРВИС»	Лист	Листов
Составил	Сагиров Р.Ю.		11.25		1	1
ГИП	Козлов		11.25			
Утвердил	Козлов В.В.		11.25			

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Стр.	Прим.
1	2	3	4
МЕС- БМК -04/24-ИОС4-С	Содержание тома	1	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4-СП	Содержание текстовой части	2	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4.ТЧ	Текстовая часть	3-12	
	Графическая часть.	14-18	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4	Лист 1. Общие данные.	15	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4	Лист 2. План вентиляции котельной.	16	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4	Лист 3. План отопления. Принципиальная схема отопления котельной. Узлы обвязки потребителей	17	
МЕС- БМК -04/24-ИОС4	Лист 4. Таблица воздухообменов. ХОВС	18	
	Приложения.		
	Приложение А. Расчет теплопотерь.		
	Приложение Б. Спецификация оборудования и материалов		
	Приложение В. Подбор оборудования		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Чаплина			
Проверил		Сагиров			
ГИП		Козлов			
Н.контр.		Сагиров			

МЕС- БМК -04/24-ИОС4-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	18

ООО «В.Р. Проект»

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

Обозначение	Наименование	Лист
1	2	3
А)	Сведения о климатические и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.	3
Б)	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции. Технологические решения теплогенераторной	5
В)	Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.	5
Г)	Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	6
Д)	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	6
Д.1)	Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях	8
Е)	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды.	9
Е.1)	Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.	9
Ж)	Сведения о потребности в паре.	9
З)	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов.	9
И)	Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения.	10
К)	Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.	10
Л)	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.	10
М)	Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения.	11
Н)	Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения.	11
О)	Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).	11
О.1)	Перечень мероприятий по обеспечению установленных требований энерго эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, исключающие нерациональный расход тепловой энергии.	11

А) СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети» разработан на основании задания на проектирование, инженерных изысканий и в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».;
- Федеральный закон N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар- ной безопасности»;
- Федеральный закон N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети- ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон N116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ- водственных объектов»;
- ТР ТС 032/2013 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- СП 60.13330.2020 – Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- СП 131.13330.2020- Строительная климатология.
- СП 124.13330.2012- Тепловые сети.
- СП 61.13330.2012 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
- СП 89.13330.2016 Котельные установки
- СП 7.13130.2013 – Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
- СП 73.13330.2016 – Внутренние санитарно-технические системы.
- ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
- ГОСТ 21,206-2012 СПДС «Условные обозначения трубопроводов».
- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;
- ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»

- ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия».
- РД10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей.

В настоящем разделе проекта рассматривается отопление, вентиляция и теплоснабжение здания котельной.

Здание находится по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27

Расчётные параметры наружного воздуха согласно СП 131.13330.2020:

а) холодный период:

- средняя наиболее холодной пятидневки (Б): минус 25 °С;

- ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 81 %;

- скорость ветра в холодный период 3,9 м/с;

- продолжительность отопительного периода 206 сут.

- б) теплый период;

- температура для расчета систем вентиляции (параметры А): +25°С;

- температура для расчета систем кондиционирования (параметры Б): +28°С;

- скорость ветра 2,5 м/с;

Метеорологические параметры воздуха для проектирования отопления и вентиляции в помещениях:

- котельный зал - +10°С;

- операторская– +18 ºС;

- санузел +18 ºС;

- дизельная - +10 ºС;

- относительная влажность –55-60% (не более 75%).

Б) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Теплоснабжение района осуществляется от проектируемой котельной пос. совхоза Орешково с установленной мощностью 3,72 МВт.

Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Расчетные температуры теплоносителя приняты:

- температура для внутренних систем отопления вспомогательных помещений котельной и теплоснабжения воздушного отопления котельного зала 95/70 °С;
- давление для систем отопления и теплоснабжения 0,55/0,3 МПа.

Подключение систем отопления и теплоснабжения котельной произвести через отдельный контур, запитанный от отопительного контура района после теплообменника, согласно схеме, представленной в графической части.

Расход тепла на собственные нужды котельной:

Установленная мощность котельной, кВт	Периоды года при tн, / tвнутр. ◦ С	Расход тепла, Вт			Общий
		На отопление (потери через огр. конструкц ии)	Тепловы-деления от оборудова-ния	На вентиляцию за вычетом тепловыделе-ний от оборудования	
3720	-27/+10 (зимний)	7280	54000	93200-54000=39200	46480
Итого		7280	54000	39200	46480

В) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Рассматривается в томе «Наружные сети теплоснабжения» МЕС-БМК-04/24-ИОС4.2.

Г) ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД.

Подземные трубопроводы не предусматриваются.

Д) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РАСЧЕТА СОВОКУПНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С УЧЕТОМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ, УТВЕРЖДАЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Отопление.

Проект выполнен согласно требованиям СП60.13330.2020.

Помещения санузла и дизель-генераторной отапливаются биметаллическими радиаторами. Поддержание внутренней расчетной температуры в котельной осуществляется за счет тепловыделений от технологического оборудования и трубопроводов. Температура в рабочей зоне котельного зала (не ниже) 10 °С при температуре наружного воздуха – минус 27 °С. Расчетная температура в котельном зале без постоянного пребывания персонала по СП89.13330.2016 +5°С, но, по заданию технологов, для устойчивой работы котлов принимаем расчетную температуру котельного зала +10 °С.

График тепловой сети 95/70 °С. Магистрали и трубопроводы системы отопления диаметром до 50 мм запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Магистрали отопления от точки подключения поднять под потолок, произвести опуск к полу здания в помещении санузла, развести трубопроводы до радиаторов.

Нормируемая температура в помещениях здания обеспечивается за счет установки местных нагревательных приборов (биметаллических радиаторов с установкой терморегуляторов во вспомогательных помещениях), рассчитанных на возмещение теплопотерь через ограждающие конструкции и нагрев воздуха на горение.

Для гидравлической увязки на всех ответвлениях трубопроводов отопления устанавливается ручной балансировочный клапан MVT-R производства фирмы «Ридан» (или аналог) российского производства.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики в наивысших точках магистралей.

Магистральные трубопроводы смонтировать с уклоном 0,002 по направлению к приборам, либо к точкам врезки ответвлений. Опорожнение системы предусматривается в нижних точках подводящих магистралей.

Монтаж системы отопления выполнить в соответствии с требованиями СП

73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций и дымогазонепроницаемость.

Расстояние в свету от поверхности трубопроводов и отопительных приборов до строительных конструкций предусматривается в соответствии с СП73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Теплоснабжение.

Система теплоснабжения агрегатов воздушного отопления принята: двухтрубная. Магистрали для подключения АВО марки КЭВ (Россия) проложить под потолком здания на высоте +2,800. Трубы закрепить у конструкции потолка.

Для гидравлической увязки на всех ответвлениях трубопроводов теплоснабжения устанавливаются автоматические балансировочные клапаны AQT-R производства фирмы «Ридан» (или аналог) российского производства.

Трубопроводы системы теплоснабжения приняты из стальных труб до 50 мм по ГОСТ 3262-75. Изоляция трубопроводов предусматривается цилиндрами навивными ROCKWOOL 100 (или аналог). Уклоны трубопроводов систем теплоснабжения приняты не менее 0,002. Предусмотрена защита от замерзания теплоносителя в отопительном агрегате. При достижении температуры в обратном трубопроводе отопительного агрегата ниже допустимого значения (менее 40 °С) вентилятор отопительного агрегата будет автоматически выключен. Работа отопительного агрегата восстановится после достижения необходимой температуры теплоносителя (более 40 °С) в обратном трубопроводе. В отопительный период теплоноситель циркулирует через отопительный агрегат постоянно.

Вентиляция.

Для поддержания санитарно-гигиенических условий воздушной среды в помещениях котельной запроектированы приточная и вытяжная вентиляция. Для санузла предусмотрена отдельная вытяжная система с естественным побуждением с выводом воздуховода на 0,5 м выше кровли. Вытяжную внутреннюю решетку АДН 100х100 установить в наружной стене на высоте +1,800.

Во всех помещениях приняты воздухообмены, достаточные для ассимиляции вредных выделений и согласно нормативной кратности.

В помещении операторской установить приточный бризер, включаемый в период

пребывания там персонала самим персоналом. Воздуховод от бризера из помещения операторской вывести на внешнюю стену санузла. Приточную решетку, входящую в комплект бризера, установить на высоте +2,000 от уровня земли (низ решетки) . Воздуховод теплоизолировать теплоизоляцией K-Flex ST (или аналог) толщиной 13 мм. В стене между операторской и коридором котельного зала установить переточную решетку АП 100х100 для вытяжки из помещения.

В помещении зала котельной приточная система естественная, через воздухозаборные решетки АРН 1200х1000 в количестве 3х штук в наружных стенах здания с установкой воздушных клапанов с электроприводами. Приточные решетки принимаем с регулируемыми жалюзями для регулирования количества приточного воздуха. Воздухообмен 3х-кратный с учетом воздуха на горение. Низ решеток и клапанов на отм. +2,000 от земли.

Объем котельного зала 374 м3. Расход воздуха на горение 584 м3 газа – 6394 м3/ч:

9.52х1,15х584х1=6394. Общий приток 6394+1120=7514 (7520) м3/ч. Отражено в таблице воздухообмена на Листе 4 ГЧ.

Удаление воздуха из рабочей зоны осуществляется вентиляторами горелок, забирающими воздух на горение.

Удаление воздуха из верхней зоны предусматривается системой естественной вентиляции ВЕ1…ВЕ3 через три дефлектора DN315. Дефлекторы установить на кровле.

В помещение дизель-генераторной воздух на горение поступает через жалюзийную решетку с шумоглушением в наружной стене РЭД-ШУМ 1200х1000. Для удаления воздуха с теплоизбытками из помещения дизельной установить на кровле над дизельной крышный вентилятор.

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов предусмотрена негорючими материалами, с обеспечением нормируемого предела огнестойкости ограждений.

Противопожарные мероприятия и аварийная вентиляция.

В данном проекте не предусматриваются системы дымоудаления. На кровле устанавливается крышный вентилятор В2 (с резервом) для режима аварийной вентиляции. Включение аварийной вентиляции предусматривается при загазованности по СН4 10% НКПР (1 порог) или по СО-20мг/м3 (1 порог). При возникновении пожара аварийная вентиляция блокируется, жалюзи на приточных решетках перекрываются.

Кондиционирование.

В данном проекте кондиционирование не проектируется, т.к. нет помещений с постоянным пребыванием персонала.

Е) СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НУЖДЫ.

Расход тепла на отопление вспомогательных помещений котельной:

- санузел 410 Вт
- дизельная 2490 Вт
- возмещение теплопотерь котельного зала через ограждающие конструкции + нагрев воздуха на горение с учетом теплопритоков от оборудования – 43580 Вт.

Е_1) ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ.

См. том МЕС-БМК-04/24-ИОСТХ.Т.

Ж) СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ.

Данные решения в проекте не предусматривались. Потребности в паре отсутствуют.

З) ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ.

С целью локализации холодных потоков воздуха отопительные приборы располагаются по периметру наружных стен под оконными проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и чистки. Прокладка распределительных и магистральных трубопроводов отопления проектом предусматривается вдоль стен.

И) ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ТРАССИРОВКИ ВОЗДУХОВОДОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

На проектируемом объекте приток и вытяжка естественные. Воздуховоды не предусмотрены.

К) ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

- применение изоляции трубопроводов для предотвращения ожогов.
- применение сертифицированного оборудования, арматуры, материалов.
- давление воды при испытании превышает рабочее в 1,25раза.

Л) ОПИСАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

Для обеспечения необходимого расхода теплоносителя на всех устройствах

потребления тепла запроектированы запорная (краны шаровые) и регулирующая арматура. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено клапанами термостатическими с головками термостатическими твердотельными, установленными у отопительных приборов. Настройка нагревательных приборов на заданную температуру осуществляется терморегулятором вручную.

Для систем вентиляции системы автоматического управления и регулирования поставляются комплектно с установками и включают в себя:

-шкаф системы автоматического управления;

-датчики температуры;

-приборы контроля состояния загрязнения фильтра и контроля работы вентилятора.

Системы автоматического управления осуществляют:

- управление электродвигателем приточного вентилятора;
- блокировку управления клапаном наружного воздуха с работой вентилятора;
- регулирование температуры приточного воздуха изменением теплоотдачи воздухонагревателя;
- сигнализацию о работе приточной системы;
- контроль параметров воздуха и теплоносителя.

М) ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, отсутствует.

Н) ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТ ГАЗОВ И ПЫЛИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Система очистки газов и пыли не требуется.

О) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

При аварийной ситуации автоматически срабатывает крышный вентилятор.

О_1) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

При сдаче объектов в эксплуатацию необходимо:

- на все строительные конструкций и элементы инженерных систем должны быть сертификаты, с указанием теплотехнических характеристик и класса энергоэффективности;
- согласно ГОСТ 26629-85 выполнить тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.
- выполнить проведение гидравлической регулировки автоматической/ручной, балансировки распределительных систем отопления и стояков в здании;

В процессе эксплуатации для предприятий с участием государства в обязательном порядке должны выполняться следующие организационные мероприятия по энергосбережению:

- проведение регулярных энергетических обследований здания, сбор и анализ информации об энергопотреблении здания, в том числе его ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;
- заключение энергосервисных договоров на проведение энергетического обследования;
- создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

Основными целями энергетического обследования являются:

получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Для обеспечения требований по энергоэффективности систем отопления и вентиляции проектом предусматривается:

- радиаторы систем отопления оборудованы термостатическими головками со встроенным датчиком;
- применение энергоэффективного оборудования для нагревания и охлаждения;
- использования тепла, вырабатываемого котельной, для собственных нужд;
- учет тепловыделений от котельного и вспомогательного оборудования в тепловом балансе здания;
- использование естественной приточной и вытяжной вентиляции для воздухообмена в

здании;

- применение частотных преобразователей для регулирования частоты вращения вентиляторов и электродвигателей;
- применении энергоэффективных теплоизоляционных материалов для изоляции воздуховодов. Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Контроль нормируемых показателей тепловой защиты и ее отдельных элементов эксплуатируемых зданий и оценку их энергетической эффективности следует выполнять путем натурных испытаний.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 3262–75	Трубы стальные водогазопроводные	
ГОСТ 10704–91	Трубы стальные электросварные прямошовные	
Серия 4.903–10 вып.4	Опоры трубопроводов неподвижные	
Серия 4.903–10 вып.5	Опоры трубопроводов подвижные	
Серия HILTI	Опорные конструкции и средства крепления	
	стальных трубопроводов	
ГОСТ 14918–80*	Сталь тонколистовая оцинкованная	
	с непрерывных линий	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Условные обозначения

T1	подающий трубопровод отопления, теплоснабжения
T2	обратный трубопровод отопления, теплоснабжения
	радиатор с нижним подключением
	дефлектор
ПЕ	естественная приточная вентиляция
	приточная решетка
	вытяжная решетка
	клапан воздушный утепленный с эл. приводом
	агрегат воздушно–отопительный
	вентилятор крышный радиальный
	воздушник

Общие указания

1. Исходные данные
1.1 Настоящий проект выполнен на основании:
а.) технологических решений;
б.) результатов обследования существующей котельной.
2. Расчётные данные
2.1 Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции : tн = –27°С(зимний период), tн = +25°С (вентиляция, летний период)
Теплоснабжение здания котельной – от тепловой сети котельной, через независимый контур.
Параметры теплоносителя:
Схема присоединения систем отопления – независимая, теплоснабжения АВО – независимая.
Расчетные температуры теплоносителя приняты:
для систем отопления 95–70°С;
для АВО – 95–70°С.
3. Конструктивные указания
3.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения на плане условно отнесены от стен.
3.2 Материал трубопроводов – трубы стальные водогазопроводные Ду 15–50мм принят по ГОСТ 3262–75* .
3.3 Нагревательные приборы – в котельном зале тепловентиляторы с водяным контуром нагрева, в ДЭС и санузле – биметаллические радиаторы.
3.4 Магистральные трубопроводы отопления, теплоснабжения изолировать цилиндрами навивными ROCKWOOL 100, толщ.25мм или аналог.
3.5 В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий предусмотреть установку противопожарных муфт из терморасширяющихся материалов.
3.6 Система вентиляции котельной – естественная. Приток в котельный зал – естественный, через жалюзийные решетки с установкой утепленных воздушных клапанов с электроприводом. Вытяжка из котельного зала естественная через 3 воздуховода с установкой на них турбодефлекторов.
Вытяжку из помещения ДЭС вывести на кровлю и установить крышный вентилятор. Приток в ДЭС естественный через жалюзийную решетку с шумоглушением и с утепленным воздушным клапаном.
В качестве аварийного вентилятора установить на кровле крышный осевой вентилятор (с резервом). Вентилятор устанавливается на монтажный стакан с установкой защитного зонта.
Все приточные воздухозаборные решетки расположить в стене выше отм. +2,000 от уровня земли (нижний край решеток).
3.7 После производства монтажных работ по отоплению все отверстия в стенах, перегородках, покрытиях и перекрытиях плотно заделать.
3.8 Испытание водяной системы отопления, теплоснабжения произвести гидростатическим методом, давлением равным 1,5 рабочего, но не менее 0,2МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы.
3.9 Гидравлическую увязку системы отопления производить при наладке системы.
3.10 Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
3.11 Установку нагревательного прибора выполнить согласно паспортных данных.

Таблица сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций

Наименование ограждений	Ro, м2 гр.С/Вт
Наружная стена	4,08
Полы по грунту I/II/III	2,9/4,2/5,6
Входная дверь (наружная)	0,72
Окно	0,66
Перекрытие 1 этажа	5,847

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения) помещения	Объем, м3	Расход тепла, Вт						Расход холода, Вт	Устан. мощность оборуд., кВт
		Периоды года при $t_н$, °С	на отопление	на вентиляцию	Тепловы–деления	на ГВС	общий		
Котельная	444,1	–27 (зимний)	7280	93200	54000	5540	46480	–	3,79
Котельная	444,1	+25 (летний)				–			

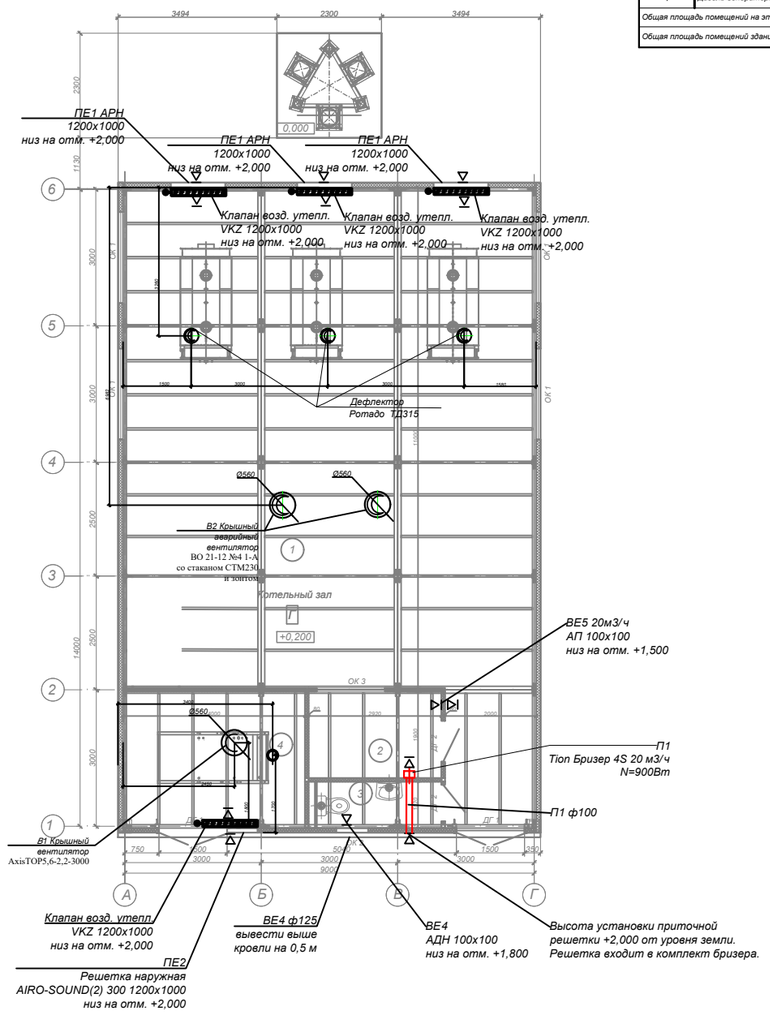
Проектные решения по разделу ОВ приняты на основании действующих нормативных документов:
СП 60.13330.2020 – Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СП 131.13330.2020 – Строительная климатология.
СП 124.13330.2012 – Тепловые сети.
СП 73.13330.2016 – Внутренние санитарно–технические системы.
СП 61.13330.2012 – Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СП 89.13330.2016 – Котельные установки.
ГОСТ 21.101–2020 – Основные требования к проектной и рабочей документации.

СОГЛАСОВАНО :
Взамен инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МЕС–БМК–04/24–ИОС4		
						Строительство БМК по адресу: Московская обл, г.о. Луховицы, пос. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27.		
Исполнил		Чаплина				Отопление, вентиляция.	Стадия	Лист	Листов
Н.Контр.		Козлов					П	1	5
Проверил		Сагиров				Общие данные	ООО "В.Р. Проект"		
ГИП		Козлов							

Копировал A2

План на БМК отм. +0,200



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория помещений пожарной опасности	Класс чистоты
1	Котельный зал	105.84	Г	
2	Операторская	5.02	–	
3	Сан.узел	3.38	–	
4	Дизель-генераторная установка	11.87	В2	
Общая площадь помещений на этаже		126.1		
Общая площадь помещений здания		=		

СОГЛАСОВАНО :

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Исполнил		Чаплина			
Н.Контр.		Козлов			
Проверил		Сагиров			
ГИП		Козлов			

МЕС– БМК–04/24–ИОС4

Строительство БМК по адресу: Московская обл, г.о. Луховицы, пос. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27.

Отопление, вентиляция.

Стадия	Лист	Листов
П	2	

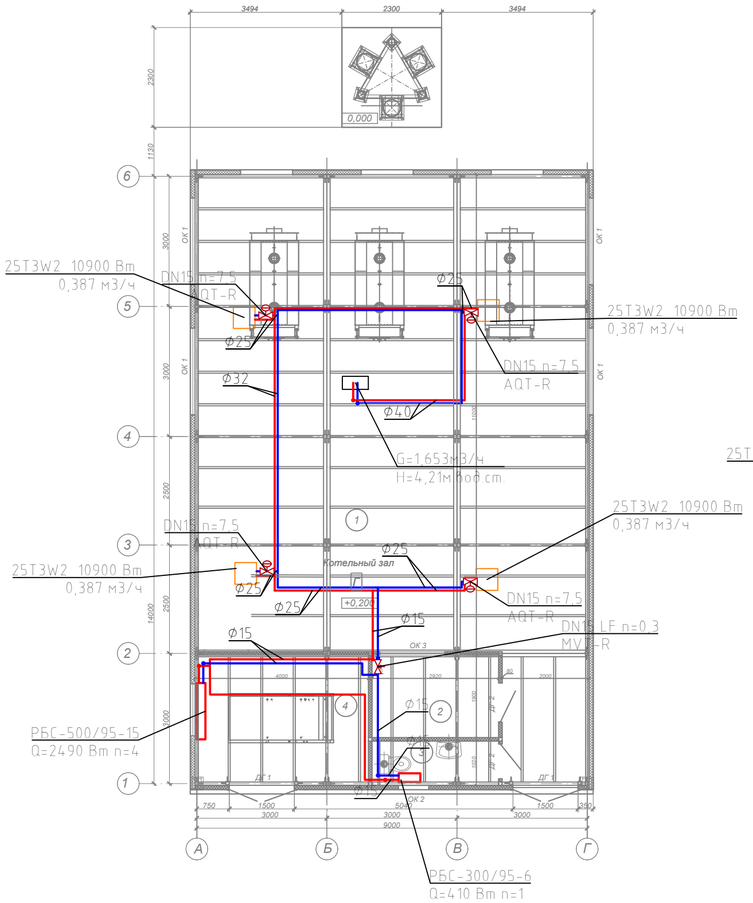
План вентиляции.

ООО "В.Р. Проект"

Копировал

А3

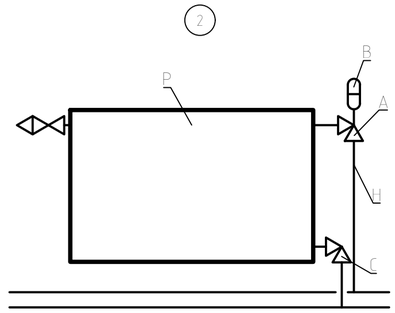
План на БМК отм. +0,200



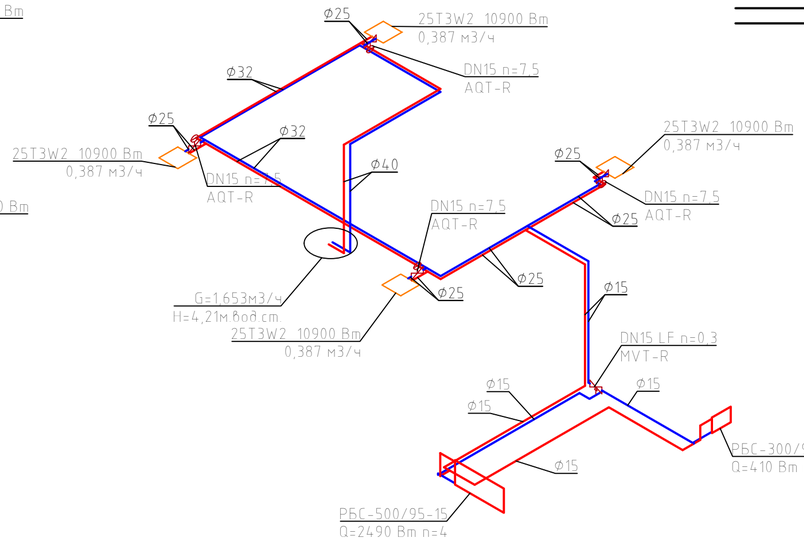
Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория помещений пожарной опасности	Класс чистоты
1	Котельный зал	105.84	Г	
2	Операторская	5.02	–	
3	Сан.узел	3.38	–	
4	Дизель-генераторная установка	11.87	В2	
Общая площадь помещений на этаже		126.1		
Общая площадь помещений здания		=		

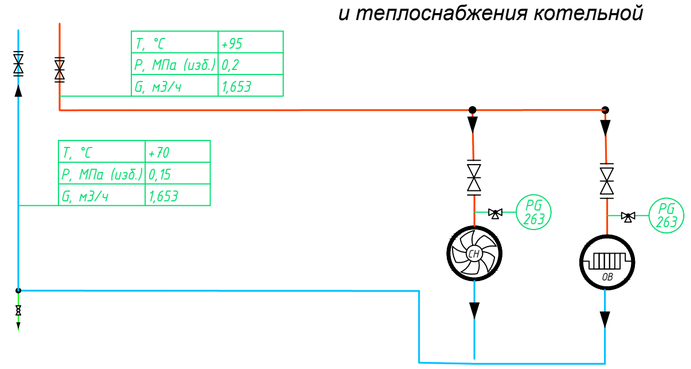
Узел обвязки прибора отопления



Спецификация узла 2		
Поз	Название	Примечание
A	TR-N угловой DN15	п1
C	LV угловой DN15	
B	TR 9001 Ultra	
H	ГОСТ 3262-75 DN15	
P	РБС-300/95-6	



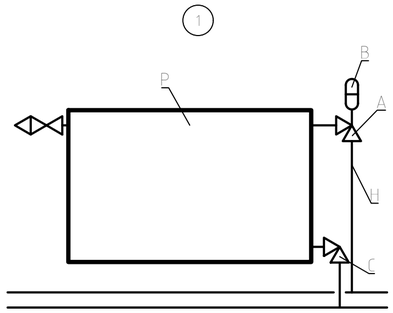
Фрагмент ТМ схемы отопления и теплоснабжения котельной



Агрегаты воздушного отопления

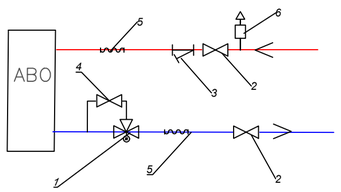
Отопление радиаторами

Узел обвязки прибора отопления



Спецификация узла 1		
Поз	Название	Примечание
A	TR-N угловой DN15	п4
C	LV угловой DN15	
B	TR 9001 Ultra	
H	ГОСТ 3262-75 DN15	
P	РБС-500/95-15	

Узел 3. Узел обвязки АВО



1 – Клапан трехходовой с эл. приводом
2 – кран шаровой
3 – фильтр сетчатый
4 – кран угловой
5 – гибкая подводка
6 – воздухоотводчик

СОГЛАСОВАНО :

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МЕС–БМК–04/24–ИОС4			
						Строительство БМК по адресу: Московская обл, г.о. Луховицы, пос. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27.			
Исполнил		Чаплина				Отопление, вентиляция.	Стадия	Лист	Листов
Н.Контр.		Козлов					П	3	
Проверил		Сагиров				План отопления. Схема отопления. Узлы оббязки.	ООО "В.Р. Проект"		
ГИП		Козлов							

Копировал

А2

ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ

№ п/п	Наименование помещения	Т помещ, гр.С	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м3	Треб. кратность		Местн. отсосы, м3/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м3/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
			Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 этаж																
1	Зал котельной	10			110,0	3,40	374	3+воздух на горение	3	-	7520	1 120	20,1	3	-	ПЕ1	ВЕ1-ВЕ3, В2 авар.
6	Санузел	18			2,8	3,40	9		50 м³/час на с.п.	-	-	50	-	5,3	-		ВЕ4
9	Помещение ДЭС	10			15,0	2,95	44	по расчету	по расчету	-	11100	10 000	252,3	227,3	-	ПЕ2	В1
2	Операторская	12			5,6	3,4	19,1	1	-	-	20	-	1	1	-	П1	ВЕ5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обоз-начение сис-темы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип уста-новки	Вентилятор				Электродвигатель			Теплоутилизатор				Воздухонагреватель				Фильтр		Воздухоохладитель							Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрыво-защите	N, кВт	n об/мин	Тип	Т-ра нагрева оС		Рас-ход тепла, кВт	Тип	Т-ра нагрева, оС		Рас-ход тепла, кВт	Тип	ΔP, Па	Тип	Т-ра охлаждения, оС		Эл. мощн., кВт	Расход холода, кВт				
												от	до			от	до					от	до					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21			25
В1	1	ДЭС	Крышный	AxisTOP5,6-2,2-3000	10000	400	3000	IP44	2,2	3000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кровля, 77 кг
В2	2	Зал котельной	Крышный, аварийный	ВО 21-12 №4 1-А Взрывозащи-щенный	1500	300	2800	IP44	0,55	2800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кровля,22 кг, 1 резервный
П1	1	Операторская		Tion Бризер 4S	20	-	-	IP44	0,9	-		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Операторская, 3 кг
АВО1-4	4	Котельный зал		КЭВ25Т3W2	1200	-	-	IP44	0,26	-		-	-	-	Водяной 95/70°С	-27	10	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зал котельной, 20,5 кг

Таблица тепло-воздушных балансов БМК

Температура нар. воздуха, tн, гр. С	Расчетная температура воздуха, гр. С			Теплопотери, кВт	Тепловыделения, кВт	Отопление, кВт	Тепло на нагрев воздуха, кВт	Теплоизбытки, кВт	Вытяжка			Приток				Кол-во работающих котлов
	Рабочая зона	Удаляе-мого	Приточ-ного						Кратность воздухо-обмена	Рас-ход воздуха, м3/ч	Кол-во дефлекторов	Расход воздуха для вентиляции, м3/ч	Расход воздуха для горения, м3/ч	Общий расход приточного воздуха, м3/ч	Площадь жалюзийных решеток, м2	
-27	+12	+14	-27	7,280	54,0	46,72	93,2	-	3	1120	Ду315 3шт	1120	6394	7520	2,50	2
+10	+28	+29	+10	2,950	40,8	7,45	45,3	-	3	1120	Ду315 3шт	1120	6394	7520	2,50	2
+25	+28	+29	+25	-	4,3	-	4,3	-	3	1120	Ду315 3шт	1120	3197	4317	1,26	1

СОГЛАСОВАНО :

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Исполнил		Чаплина			
Н.Контр.		Козлов			
Проверил		Сагиров			
ГИП		Козлов			

МЕС–БМК–04/24–ИОС4

Строительство БМК по адресу: Московская обл, г.о. Луховицы, пос. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27.

Отопление, вентиляция.

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Таблица воздухообменов
Характеристики оборудования
Тепло–воздушный баланс.

ООО "В.Р. Проект"

Копировал

А3

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расчетные сопротивления теплопередаче наружных ограждений приняты:
- для наружных стен $R_0 = 3,16$ м²°С/Вт
- для пола I зоны $R_0 = 2,872$ м²°С/Вт
- для пола II зоны $R_0 = 4,201$ м²°С/Вт
- для пола III зоны $R_0 = 5,601$ м²°С/Вт
- для пола IV зоны $R_0 = 8,101$ м²°С/Вт
- для перекрытия над 1м этажом $R_0 = 0,941$ м²°С/Вт
- для окон и витражей $R_0 = 0,66$ м²°С/Вт

Расчет теплопотерь

№ помещения	Наименование помещения	Характеристики ограждений: Наименование ограждения	Ориентация	ширина, м	высота, м	Суммарная площадь, F м2	Коэффициент теплопередачи K, Вт/м2 0С	tвн, 0С	tнар, 0С	Расчетная разность температур, 0С	Основные теплопотери Q,Вт	Добавочные теплопотери: На ориентацию	Угловые	Прочие	Суммарные	Теплопотери, Вт: На инфильтрацию	Общие
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							1 этаж										
Зал котельной		ПЛ I				60,70	0,35	10	-5	15	317	0,00	0,00	0,00	1,00	0	333
		ПЛ II				40,80	0,24	10	-5	15	146	0,00	0,00	0,00	1,00	0	153
		ПЛ III				6,30	0,18	10	-5	15	17	0,00	0,00	0,00	1,00	0	18
		НС	СВ	14,000	3,70	43,80	0,32	10	-27	37	513	0,10	0,00	0,00	1,10	0	592
		НС	ЮЗ	11,000	3,70	32,70	0,32	10	-27	37	383	0,00	0,00	0,00	1,00	0	402
		НС	СЗ	9,000	3,70	33,30	0,32	10	-27	37	390	0,10	0,00	0,00	1,10	0	450
		Ок	СВ			8,00	1,52	10	-27	37	450	0,10	0,00	0,00	1,10	333	869
		Ок	ЮЗ			8,00	1,52	10	-27	37	450	0,00	0,00	0,00	1,00	333	822
		ПП				110,00	0,17	10	-27	37	696	0,00	0,00	0,00	1,00	0	731
		ДВ	ЮЗ	1,500	2,00	3,00	1,38	16	-27	43	178	0,00	0,00	7,97	8,97	0	1678
																ИТОГО по помещению	**4371**
2 санузел		ПЛ I				2,75	0,35	18	-5	23	22	0,00	0,00	0,00	1,00	0	23
		ПП				2,75	0,17	18	-27	45	21	0,00	0,00	0,00	1,00	0	22
		Ок	ЮВ			0,84	1,52	18	-27	45	57	0,05	0,00	0,00	1,05	43	108
		НС	ЮВ	4,500	3,70	15,81	0,32	18	-27	45	225	0,05	0,00	0,00	1,05	0	248
																ИТОГО по помещению	**402**
3 ДГУ		ПЛ I				8,00	0,35	10	-5	15	42	0,00	0,00	0,00	1,00	0	44
		ПЛ II				1,00	0,24	10	-5	15	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0	4
		ПП				9,60	0,17	10	-27	37	61	0,00	0,00	0,00	1,00	0	64
		Ок	ЮЗ			1,20	1,52	10	-27	37	67	0,00	0,00	0,00	1,00	333	421
		НС	ЮЗ	3,000	3,70	11,10	0,32	10	-27	37	130	0,00	0,00	0,00	1,00	0	136
		НС	ЮВ	3,000	3,70	9,90	0,32	10	-27	37	116	0,05	0,00	0,00	1,05	0	128
		ДВ	ЮВ	1,500	2,00	3,00	1,38	16	-27	43	178	0,05	0,00	7,97	9,02	0	1688
																ИТОГО по помещению	**2484**
																ИТОГО по зданию	**7280**

СОГЛАСОВАНО :

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв N

Изм.	К. уч.	Лист	N док	Подпись	Дата

Приложение А

Копировал

А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
	ПЕ							
1	Заслонка утепленная	VKZ(G)1200x1000		VKT	шт	4		
2	Решетка наружная вентиляционная с шумоглушением 1200x1000 мм толщ. 300 мм	AIRO-SOUND(2) 300		AIROClimate	Шт.	1		
3	Решетка наружная вентиляционная 1200x1000	АРН 1200x1000		Арктика	Шт.	3		
	П1							
4	Устройство приточной вентиляции 20 м3/ч, с очистителем воздуха, наружной решеткой	Бризер Tion4S		Бризер	Шт.	1		
5	Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	Ду100			м	2		
6	Теплоизоляция воздуховода рулонная толщ. 13 мм	K-Flex ST			М2	1		Или аналог
	ВЕ1-ВЕ3							
7	Турбодефлектор ротационный	ТД315		Ротадо	Шт.	3		
	В1							
8	Вентилятор крышный осевой общепромышленного исполнения 10 000 м3/ч, 400 Па, 2,2 кВт	AxisTOP5,6-2,2-3000		SHuft	шт.	1	77	
9	Зонт крышный	AxisTOP5,6		SHuft	шт.	1		
10	Переходник	ОСВ-5,6		Русклимат	шт.	1		
11	Стакан	СТМ-200-5,6		Русклимат	шт.	1		
12	Преобразователь частотный 2,2 кВт, 380 В, 3 фазы	Drive VF-51		Русклимат	шт.	1		
	В2							
13	Вентилятор крышный осевой взрывозащищенный 1500 м3/ч, 300 Па, 0,55 кВт с монтажной опорой	ВО 21-12 №4 1-А (0,55/3000)		«Вентилятор»	шт.	2	22	1 резерв
14	Зонт к вентилятору ВКОПв21-12 №4			«Вентилятор»	шт.	2		
15	Стакан монтажный	СТМ 203 №4		«Вентилятор»	шт.	2		
16	Переходник	ОСВ №4		«Вентилятор»	шт.	2		
17	Преобразователь частотный 0,75 кВт, 380 В, 3 фазы	Drive VF-51		Русклимат	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Чаплина			11.2024
Проверил		Сагиров			11.2024
ГИП		Козлов			11.2024
Н. Контр.		Козлов			11.2024

МЕС-БМК-04/24-ИОС4.СО

Реконструкция котельной Дединово по адресу: Московская обл., г.о. Луховицы, пос. совхоза Орешково, ул. Центральная, д.27

Отопление, вентиляция.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «В.Р. Проект»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
18	Труба стальная оцинкованная тощ. 1,0 мм Ду 110 для выхлопа дизеля				П.м.	0,5		
	ВЕ4							
19	Решетка настенная	АДН 100х100		Арктика	шт.	1		
20	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
21	круглые толщиной 0,5мм d125			«Галвент»	п.м.	5,0		
22	Отвод 90	d125		«Галвент»	шт.	1		0,1м2
23	Переход 100х100/125			«Галвент»	шт.	1		
24	Переход 250х250/125			«Галвент»	шт.	1		
25	Зонт крышный	250х250		«Галвент»	шт.	1		
	ВЕ5							
26	Решетка переточная настенная	АП100х100		Арктика	Шт.	1		
	Система отопления							
27	Биметаллический секционный радиатор "Сантехпром БМ" с боковым подключением высотой 300 и глубиной 95мм. РБС-300/95-6	РБС-300/95		АО «Сантехпром»	шт.	1	8,35	
28	Кран для выпуска воздуха	СТД 7073В			шт.	2		
29	Комплект креплений для РБС-300/95			АО «Сантехпром»	шт.	1		
30	Биметаллический секционный радиатор "Сантехпром БМ" с боковым подключением высотой 500 и глубиной 95мм. РБС-500/95-15	РБС-500/95		АО «Сантехпром»	шт.	1	35,1	
31	Комплект креплений для РБС-500/95			АО «Сантехпром»	шт.	1		
32	Клапан запорный с возможностью опорожнения LV; угловой DN15	LV угловой	003L0143R	ООО Ридан Трейд	шт.	2		
33	Клапан терморегулятора для двухтрубной насосной системы отопления TR-N; угловой; подключение термоэлемента типа М30х1,5; внутренняя резьба DN15	TR-N угловой	013G7013R	ООО Ридан Трейд	шт.	2		
34	Термостатический элемент TR 9001 Ultra со встроенным датчиком, присоединение М30х1,5	TR 9001 Ultra	013G9001R	ООО Ридан Трейд	шт.	2		
35	Автоматический комбинированный балансировочный клапан - стабилизатор расхода AQT-R с измерительными ниппелями; HP DN15	AQT-R	003Z1812R	ООО Ридан Трейд	шт.	4		
36	Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT-R с блокировкой настройки DN15 LF	MVT-R	003Z4040R	ООО Ридан Трейд	шт.	1		
	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные	ГОСТ 3262-75						
37	Ду15				п.м.	35		
38	Ду25				п.м.	16		
39	Ду32				п.м.	25		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
40	Ду40				п.м.	18		
41	Грунтовка для стальной трубы				М2	10.0		
42	Краска для стальной трубы				М2	10,0		
43	Тепловентилятор с водяным источником тепла	КЭВ 25Т3W2			шт.	4		
44	Узел терморегулирования	КЭВ УТМ-4Н			шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РУСКЛИМАТ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ
Системы центрального кондиционирования, вентиляции и отопления

Техническая спецификация

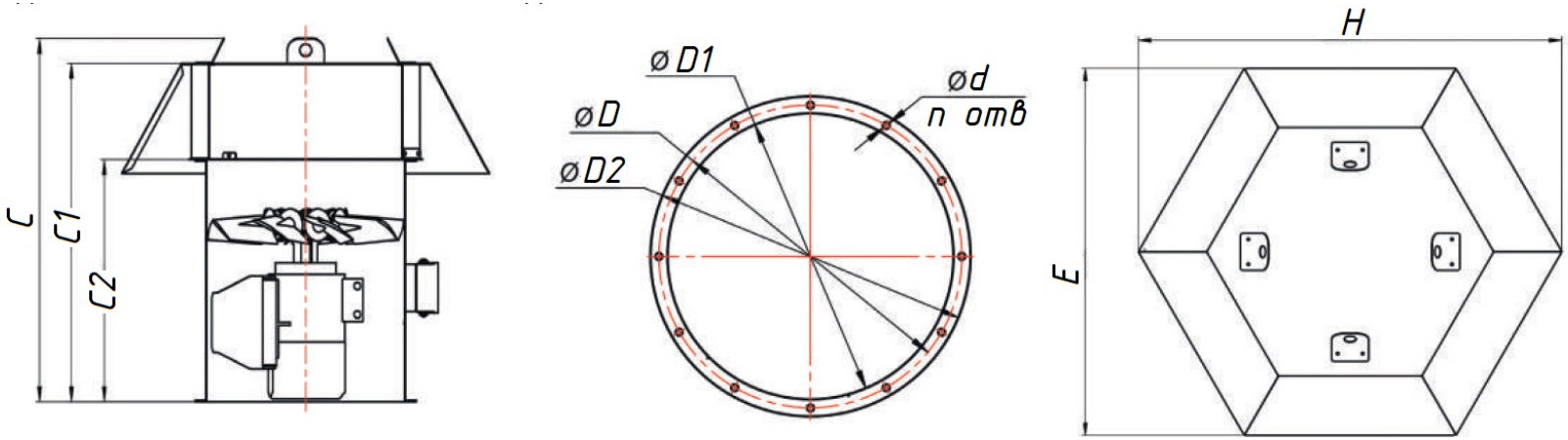
Проект: 144763 Дата: 24.02.2025

Название: B1 (10000м3/ч)

Установка: id 4445716 Вентилятор - AxisTOP-5,6-2,2-3000

Версия: 2

					Приточный воздух	Вытяжной воздух
Размер	560	Опорная рама	Нет	Расход, м /ч	10000	-
Корпус	Оц. сталь	Вес, кг	77	Давление, Па	400	-
Сторона обслуживания	Правая/-	Исполнение	Общепромышленное	Температура, С	-	-
Соединение секций	Стандартное	Климатическое исполнение	У1	Влажность, %	-	-
		Плотность воздуха, кг/м	1.2	Скорость воздуха, м/с	11,28	-



Размеры

Название	H	D1	D	D2	C2	C1	C	A	d	n
Значение	1141	560	620	660	440	644	697	990	12.5	12

Подобран крышный осевой вентилятор без клапана.

Срок производства: 20 рабочих дней.

ВНИМАНИЕ! Производитель оборудования оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения, не ухудшающие технические характеристики

www.rusklimat.com

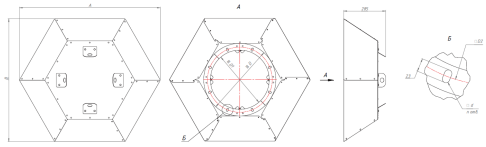
Название: B1 (10000м3/ч)

Установка: id 4445716 Вентилятор - AxisTOP-5,6-2,2-3000

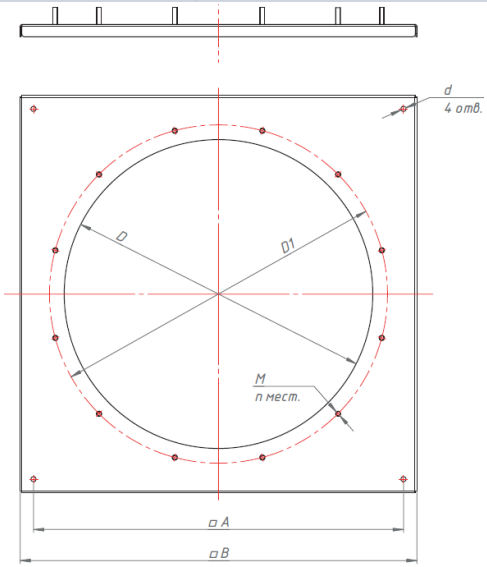
Версия: 2

Опции установки

Тип	Название	Количество
Зонт	Зонт AxisTOP-5,6	1
Переходник ОСВ	Переходник ОСВ-5,6	1



A	B	D	D1	D2	d	n
1148	996	656	560	610	12,5	12



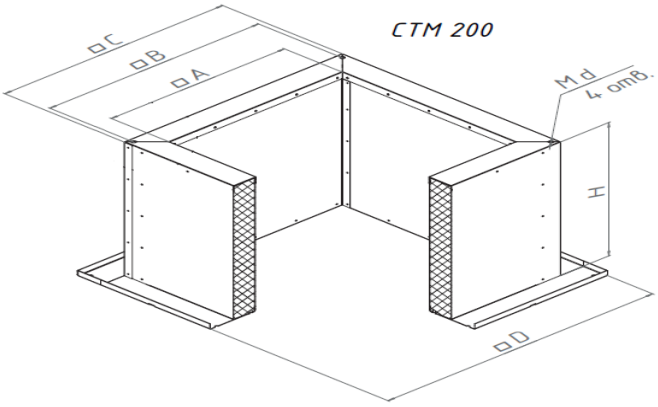
A	B	D	D1	M	d	n
690	745	560	620	M10	10,5	12

Название: B1 (10000м3/ч)

Установка: id 4445716 Вентилятор - AxisTOP-5,6-2,2-3000

Версия: 2

Опции установки



A	B	C	D	H
560	690	725	890	600

Тип	Название
Монтажный стакан	Стакан CTM 200-5,6

Название: B1 (10000м3/ч)

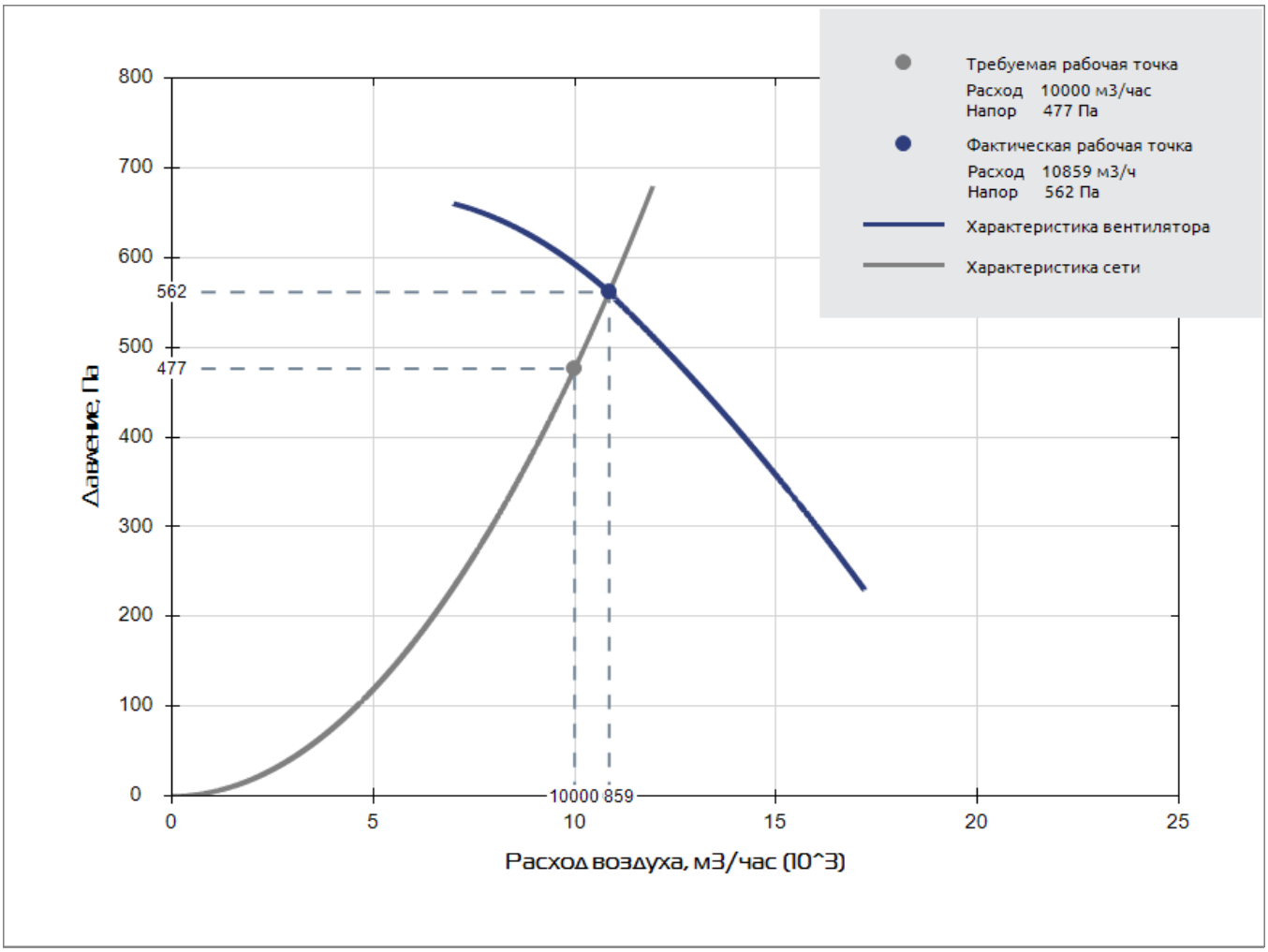
Установка: id 4445716 Вентилятор - AxisTOP-5,6-2,2-3000

Версия: 2

Приточная часть

1. Вентилятор

Название	AxisTOP-5,6-2,2-3000	Регулирование частоты	Да
Расход воздуха	10000 м3/ч	Шумоизолированный корпус	Нет
Расход воздуха расчетный	10858,17 м3/ч	Номинальная мощность	2,2 кВт
Давление расчетное	561,67 Па	Рабочее колесо	-
Расход воздуха требуемый	10000 м3/ч	Потребляемый ток	4,85 А
Давление требуемое	476,39 Па	Исполнение	У1
Тип питания	3~ 380 V		



Параметры при температуре воздуха 20 °C

Примечание	Подобран крышный осевой вентилятор без клапана.

Название: B1 (10000м3/ч)
Установка: id 4445716 Вентилятор - AxisTOP-5,6-2,2-3000

Версия: 2

Шумовые характеристики

Приток

Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное дБ(А)
Звуковая мощность (всасывание), дБ(А)	87	85	83	82	80	78	79	73	91,58
Звуковая мощность (окружение), дБ(А)	87	85	83	82	80	78	79	73	91,58
Звуковое давление (окружение, 4 м), дБ(А)	74	72	70	69	67	65	66	60	79

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
VEDA Drive VF-51 2,2 кВт (380В,3 фазы) ABA00007	Преобразователь частотный	1

Монтажный стакан

Название	Типоразмер	Утепление	Уклон	Тип клапана	Вес
Стакан СТМ 200-5,6	560	Да	Нет	Без клапана	42

Заказчик:	
Адрес объекта:	
Система:	
Коммерческое предложение: VN25-131631-01	

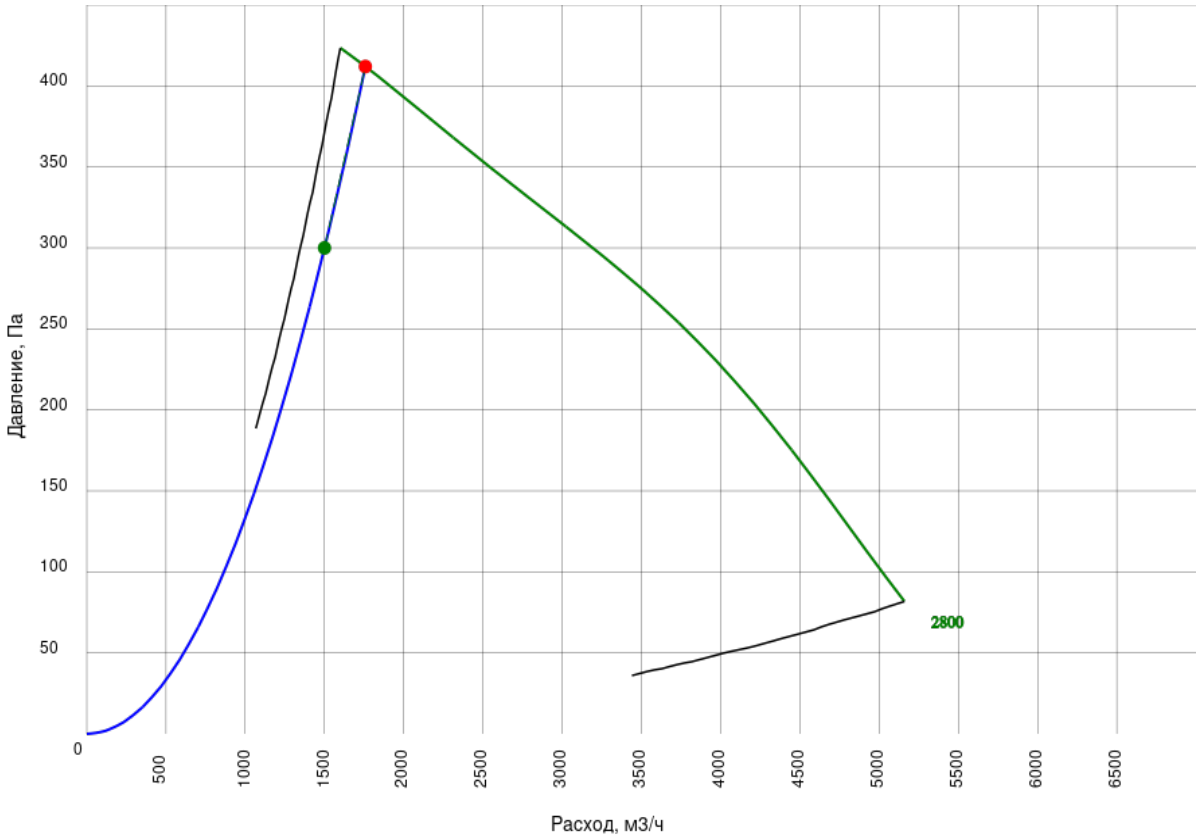
Задано

Производительность	1500 $м^3/ч$	Исполнение	взрывозащищенное
Давление	300 Па	Климатическое исполнение	У1

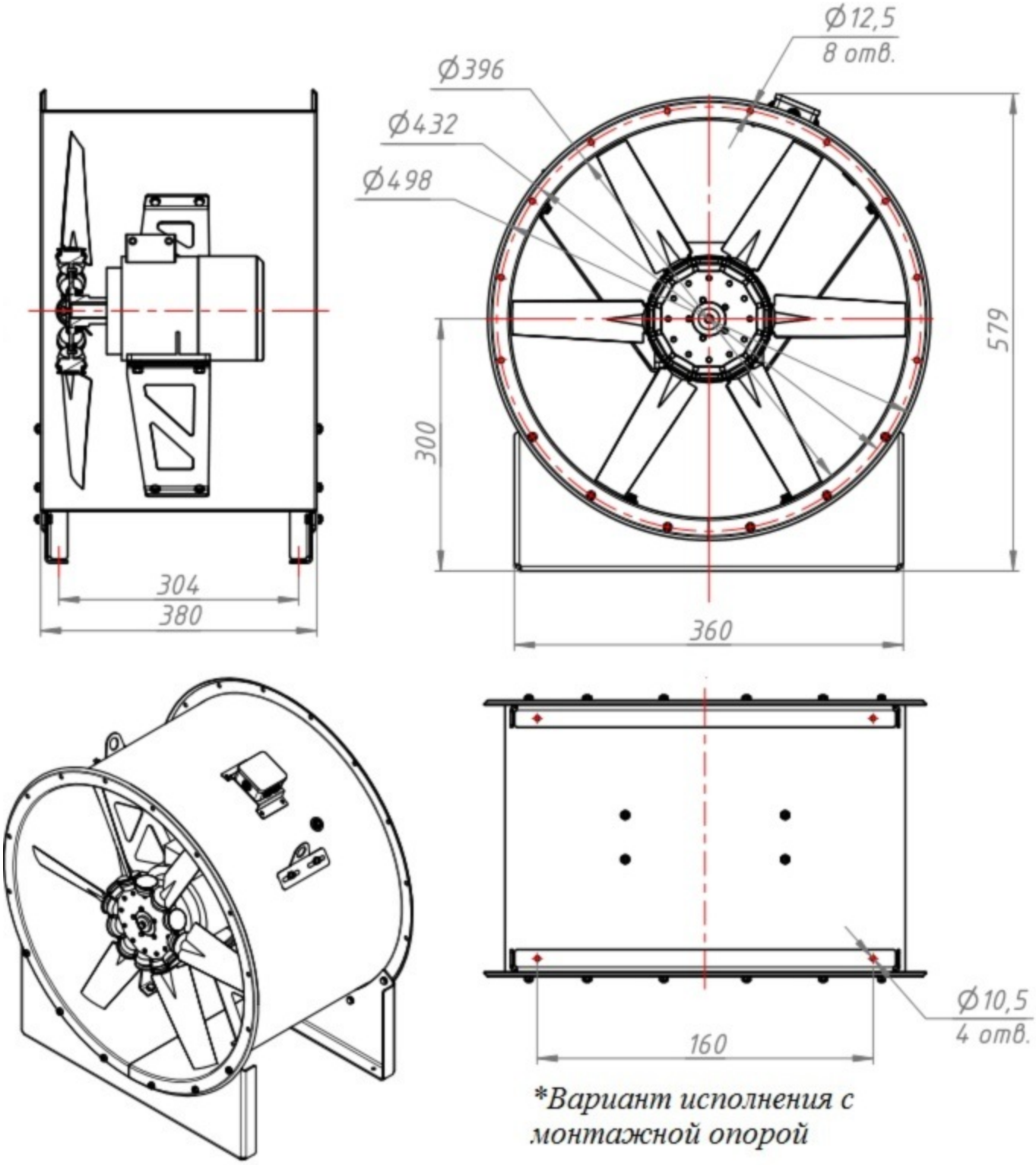
Технические характеристики вентилятора

Вентилятор	ВО 21-12 №4 1-А (0,55/3000)
Электродвигатель	0.55 кВт; 2800 об/мин; 3 ф; 380 В; 1.57 А
Область применения	взрывозащищенное
Схема	1
Производительность	1758 $м^3/ч$
Давление фактическое	412 Па
Тип расчета	Полный
Масса, не более	22 кг
ВО 21-12 №4 1-А (0,55/3000)	

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры (указаны в мм.)



*Вариант исполнения с монтажной опорой

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ

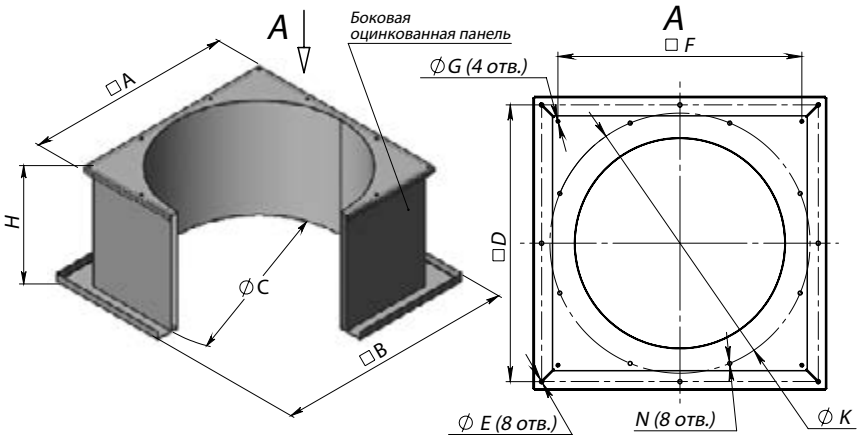
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки крышных вентиляторов типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле зданий.

Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепления крышных вентиляторов. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ

Типоразмер СТМ	Размеры, мм											
	A	B	H* Стандарт	C	D	E	F	G	K	N	Требования к шахте: Внутренние размеры шахты не менее	Требования к шахте: Мин. глубина шахты
3,55	520	685	600	420	615	17	480	12	450	M10	500	355
4,0	565	730	600	465	660	17	530	12	–	–	545	400
4,5	615	780	600	515	710	17	580	12	595	M10	595	450
5,0	665	830	600	565	760	17	630	12	595	M12	645	500
5,6	725	890	600	625	820	17	690	12	–	–	705	560
6,3	790	960	600	695	890	17	755	12	772	M12	775	630
7,1	875	1040	600	775	970	17	840	12	805	M12	855	710
8,0	1050	1210	600	865	1140	17	1005	14	1072	M12	945	800
9,0	1090	1230	600	965	1160	17	1050	14	1072	M12	1045	900
10,0	1260	1420	600	1065	1350	17	1220	14	1272	M14	1145	1000
11,2	1390	1450	600	1185	1380	17	1350	14	1272	M14	1265	1120
12,5	1545	1700	600	1360	1630	17	1505	18	1522	M14	1395	1250

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

Условное обозначение стакан монтажный СТМ200: без уклона, с термоизоляцией без встроенного клапана; типоразмер 12,5 (пример):

СТМ 200 | 12,5 | О

Обозначение:

СТМ 200 – без уклона, с термоизоляцией, без встроенных клапанов

СТМ 200ЭП** – без уклона, с клапаном, с термоизоляцией, с креплением под электропривод

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое

Типоразмер:
3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК)

** Габаритно-присоединительные размеры СТМ ЭП отличаются от данных представленных в таблице. Просьба уточнять у менеджеров отдела продаж

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ С УКЛОНОМ

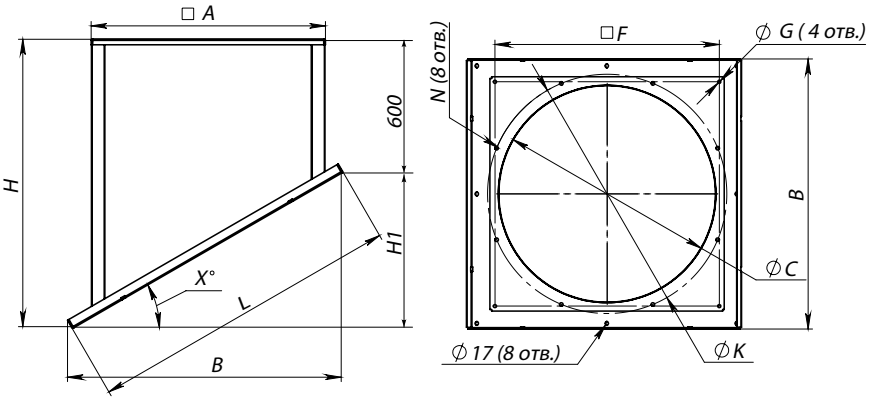
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки крышных вентиляторов типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле зданий.

Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли. Устанавливается под углом.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепления крышных вентиляторов. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ С УКЛОНОМ



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ С УКЛОНОМ

Типоразмер СТМ	Размеры, мм									X, °
	A	B	C	F	G	K	N	Требования к шахте		
								Внутренние размеры шахты не менее	Мин. глубина шахты	
3,55	520	685	420	480	12	450	M10	500	355	1 – 15
4,0	565	730	465	530	12	–	–	545	400	1 – 15
4,5	615	780	515	580	12	595	M10	595	450	1 – 15
5,0	665	830	565	630	12	595	M12	645	500	1 – 15
5,6	725	890	625	690	12	–	–	705	560	1 – 15
6,3	790	960	695	755	12	772	M12	775	630	1 – 15
7,1	875	1040	775	840	12	805	M12	855	710	1 – 15
8,0	1050	1210	865	1005	14	1072	M12	945	800	1 – 15
9,0	1090	1230	965	1050	14	1072	M12	1045	900	1 – 15
10,0	1260	1420	1065	1220	14	1272	M14	1145	1000	1 – 15
11,2	1390	1450	1185	1350	14	1272	M14	1265	1120	1 – 15
12,5	1545	1700	1360	1505	18	1522	M14	1395	1250	1 – 15

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

Условное обозначение стакан монтажный СТМ210: с уклоном, без термоизоляции, без встроенных клапанов, с облицовкой; типоразмер 12,5; общепромышленное исполнение (пример):

СТМ 210 | 12,5 | О

Обозначение:

СТМ 210 – с уклоном, с термоизоляцией, без встроенных клапанов

СТМ 210ЭП** – с уклоном, с клапаном с термоизоляцией, с креплением под электропривод

Типоразмер:
3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК)

** Габаритно-присоединительные размеры СТМ ЭП отличаются от данных представленных в таблице. Просьба уточнять у менеджеров отдела продаж

Формула расчета величин H и L, исходя из угла кровли

$$H1 = B \times W$$

$$H = H1 + 600$$

$$L = \sqrt{H1^2 + B^2}$$

Угол, °	W	Угол, °	W
1	0,017	9	0,158
2	0,034	10	0,176
3	0,052	11	0,194
4	0,070	12	0,212
5	0,087	13	0,231
6	0,105	14	0,249
7	0,122	15	0,268
8	0,140	–	–

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ОСВ

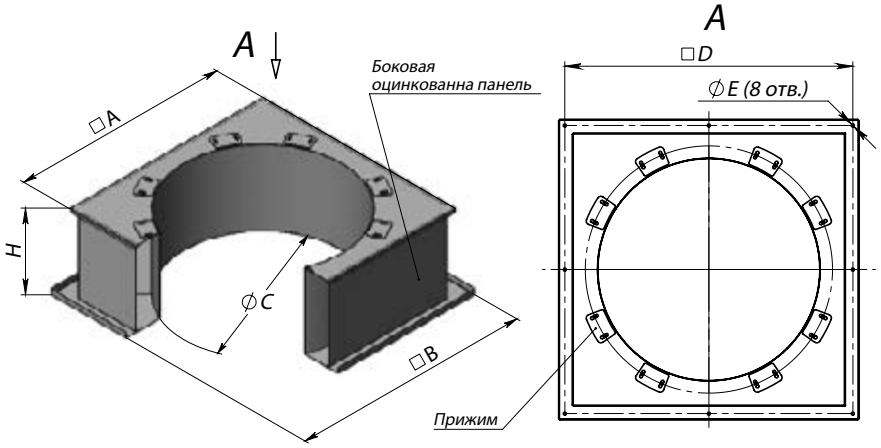
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий

Разработан для облегчения монтажа вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ

Типоразмер СТМ	Размеры, мм								Применяемость
	A	B	H* Стандарт	C	D	E	Требования к шахте: Внутренние размеры шахты не менее	Требования к шахте: Мин. глубина шахты	Типоразмер осевого вентилятора
4,0	565	730	600	405	660	17	545	400	4,0
4,5	615	780	600	455	710	17	595	450	4,5
5,0	665	830	600	505	760	17	645	500	5,0
5,6	725	890	600	565	820	17	705	560	5,6
6,3	790	960	600	635	890	17	775	630	6,3
7,1	875	1040	600	715	970	17	855	710	7,1
8,0	1050	1210	600	805	1140	17	945	800	8,0
9,0	1090	1230	600	905	1160	17	1045	900	9,0
10,0	1260	1420	600	1005	1350	17	1145	1000	10,0
11,2	1390	1450	600	1125	1380	17	1265	1120	11,2
12,5	1545	1700	600	1255	1630	17	1395	1250	12,5

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

Условное обозначение стакан монтажный СТМ100 ОСВ: без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов; типоразмер 12,5 (пример):

СТМ 100 ОСВ | 12,5 | О

Обозначение:

СТМ 100 ОСВ – без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов

СТМ 200 ОСВ – без уклона, с термоизоляцией, без встроенных клапанов

СТМ 100 ОСВ ЗП – без уклона, без термоизоляции, с клапаном и креплением под электропривод

СТМ 200 ОСВ ЗП – без уклона, с термоизоляцией, с клапаном и креплением под электропривод

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Типоразмер:
4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК)
- алюминиевое исполнение (А)

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ОСВ С УКЛОНОМ

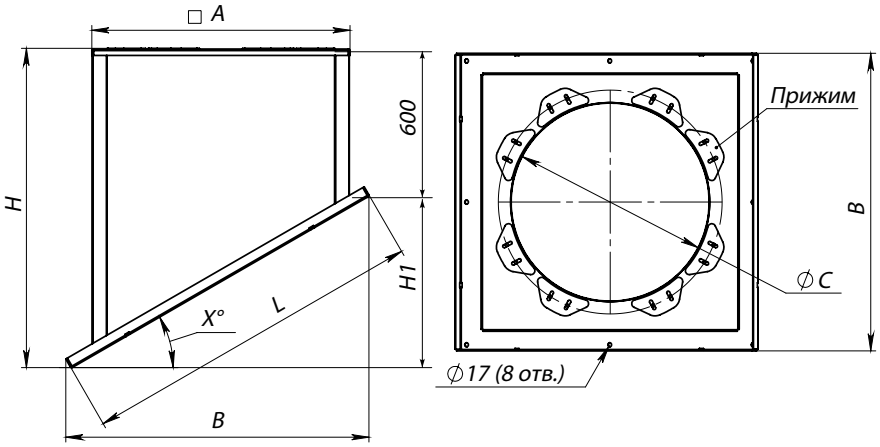
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий

Разработан для облегчения монтажа вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ С УКЛОНОМ



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ С УКЛОНОМ

Типоразмер СТМ	Размеры, мм					X, °
	A	B	C	Требования к шахте		
				Внутренние размеры шахты не менее	Мин. глубина шахты	
4,0	565	730	405	545	400	1 – 15
4,5	615	780	455	595	450	1 – 15
5,0	665	830	505	645	500	1 – 15
5,6	725	890	565	705	560	1 – 15
6,3	790	960	635	775	630	1 – 15
7,1	875	1040	715	855	710	1 – 15
8,0	1050	1210	805	945	800	1 – 15
9,0	1090	1230	905	1045	900	1 – 15
10,0	1260	1420	1005	1145	1000	1 – 15
11,2	1390	1450	1125	1265	1120	1 – 15
12,5	1545	1700	1255	1395	1250	1 – 15

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

Условное обозначение стакан монтажный СТМ110 ОСВ: с уклоном, без термоизоляции, без встроенных клапанов, с облицовкой; типоразмер 12,5; общепромышленное исполнение (пример):

СТМ 110 ОСВ | 12,5 | О

Обозначение:

СТМ 110 ОСВ – с уклоном, без термоизоляции, без встроенных клапанов

СТМ 210 ОСВ – с уклоном, с термоизоляцией, без встроенных клапанов

СТМ 110 ОСВ ЭП – с уклоном, без термоизоляции, с клапаном и креплением под электропривод

СТМ 210 ОСВ ЭП – с уклоном, с термоизоляцией, с клапаном и креплением под электропривод

Типоразмер:
4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Формула расчета величин H и L, исходя из угла кровли

$$H1 = B \times W$$

$$H = H1 + 600$$

$$L = \sqrt{H1^2 + B^2}$$

Угол, °	W	Угол, °	W
1	0,017	9	0,158
2	0,034	10	0,176
3	0,052	11	0,194
4	0,070	12	0,212
5	0,087	13	0,231
6	0,105	14	0,249
7	0,122	15	0,268
8	0,140	–	–

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК)
- алюминиевое исполнение (А)

ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННЫЕ VKZ(G) / VKZ(H)

Область применения:

- Заслонки утепленные VKZ(H) и VKZ(G) используются в качестве отсекающих или регулирующих клапанов. Заслонки разработаны для эксплуатации в условиях низких температур (до -60°С).

Конструкция и принцип работы:

- Корпус заслонки **VKZ(H)** – четырехстеночный, выполненный с присоединительными фланцами.
- Лопатки клапана выполнены из алюминиевого профиля. Примыкание лопаток – в виде замкового уплотнения, в полости которого размещается трубчатый электронагреватель – ТЭН для временного разогрева стыка лопаток и облегчения их раскрытия в случае обмерзания.
- Мощность одного ТЭН – 0,5 кВт.
- Лопатки заслонки раскрываются параллельно и приводятся в движение с помощью системы рычагов и тяг. На корпусе заслонки размещается клеммная коробка для подключения систем автоматики и сигнализации (степень защиты IP 54).

- Заслонка утепленная **VKZ(G)** состоит из четырех-стеночного корпуса, выполненного из оцинкованной стали.
- Лопатки выполнены из алюминиевого профиля. Примыкание лопаток выполнено в виде замкового уплотнения. Лопатки заслонки раскрываются параллельно и приводятся в движение с помощью
- рычагов и тяг. В конструкции клапана используется периметральный обогрев в виде расположенного по наружному периметру клапана гибкого саморегулирующегося нагревательного кабеля, постоянно подключенного в сеть переменного тока 220В.
- Удельная мощность ТЭН – 24Вт/м.
- Нагревательный кабель имеет безреостатное управление, не требующее дополнительной автоматической схемы управления. Кабель снаружи закрыт специальным утепленным кожухом, не выходящим за внешний габарит фланцев клапана.

Возможно изготовление VKZ(G) Ex - взрывозащищенного исполнения (I Ex d IIC T6 Gb | II Gb c IIC T4)

Тип приводов:

- Электромеханический привод;
- Ручной;
- Площадка под привод;
- Привод во взрывозащищенной оболочке;

Типы сечений:

- Прямоугольное (квадратное).

Условия эксплуатации:

- Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.....УХЛ 2
- Предельные рабочие температуры окружающего воздуха.....- 60°С / + 40°С

Особенности монтажа:

Монтаж заслонок в системе вентиляции осуществляется путем крепления фланцев заслонок к ответным фланцам воздуховодов и других агрегатов вентиляционных систем. Ширина фланцев заслонки 37,5 мм.

При подсоединении заслонки к воздуховодам необходимо обратить внимание на то, чтобы геометрия заслонки осталась неизменной, то есть угол между горизонтальными и вертикальными стенками корпуса заслонки должен оставаться 90°

При любом варианте комплектации исполнительным механизмом клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации.

Расчет площади живого сечения Заслонок утепленных VKZ(G)

H \ B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
300	0,032	0,040	0,047	0,055	0,063	0,071	0,079	0,087	0,095	0,103	0,111	0,119	0,126	0,134	0,142	0,150	0,158	0,166	0,174	0,176	0,184	0,192	0,199	0,207	0,215	0,223	0,231	0,239	0,247	0,255	0,263
400	0,079	0,099	0,119	0,139	0,158	0,178	0,198	0,218	0,238	0,257	0,277	0,297	0,317	0,337	0,356	0,376	0,396	0,416	0,436	0,441	0,460	0,480	0,500	0,520	0,540	0,559	0,579	0,599	0,619	0,639	0,658
500	0,127	0,159	0,190	0,222	0,254	0,285	0,317	0,349	0,380	0,412	0,444	0,476	0,507	0,539	0,571	0,602	0,634	0,666	0,697	0,705	0,737	0,769	0,800	0,832	0,864	0,896	0,927	0,959	0,991	1,022	1,054
600	0,174	0,218	0,262	0,305	0,349	0,392	0,436	0,480	0,523	0,567	0,610	0,654	0,698	0,741	0,785	0,828	0,872	0,916	0,959	0,970	1,014	1,057	1,101	1,145	1,188	1,232	1,275	1,319	1,363	1,406	1,450
700	0,174	0,218	0,262	0,305	0,349	0,392	0,436	0,480	0,523	0,567	0,610	0,654	0,698	0,741	0,785	0,828	0,872	0,916	0,959	0,970	1,014	1,057	1,101	1,145	1,188	1,232	1,275	1,319	1,363	1,406	1,450
800	0,222	0,278	0,333	0,389	0,444	0,500	0,555	0,611	0,666	0,722	0,777	0,833	0,888	0,944	0,999	1,055	1,110	1,166	1,221	1,235	1,290	1,346	1,401	1,457	1,512	1,568	1,623	1,679	1,734	1,790	1,845
900	0,270	0,337	0,404	0,472	0,539	0,607	0,674	0,741	0,809	0,876	0,944	1,011	1,078	1,146	1,213	1,281	1,348	1,415	1,483	1,500	1,567	1,634	1,702	1,769	1,837	1,904	1,971	2,039	2,106	2,174	2,241
1000	0,270	0,337	0,404	0,472	0,539	0,607	0,674	0,741	0,809	0,876	0,944	1,011	1,078	1,146	1,213	1,281	1,348	1,415	1,483	1,500	1,567	1,634	1,702	1,769	1,837	1,904	1,971	2,039	2,106	2,174	2,241
1100	0,317	0,397	0,476	0,555	0,634	0,714	0,793	0,872	0,952	1,031	1,110	1,190	1,269	1,348	1,427	1,507	1,586	1,665	1,745	1,764	1,844	1,923	2,002	2,082	2,161	2,240	2,320	2,399	2,478	2,557	2,637
1200	0,365	0,456	0,547	0,638	0,730	0,821	0,912	1,003	1,094	1,186	1,277	1,368	1,459	1,550	1,642	1,733	1,824	1,915	2,006	2,029	2,120	2,212	2,303	2,394	2,485	2,576	2,668	2,759	2,850	2,941	3,032
1300	0,412	0,516	0,619	0,722	0,825	0,928	1,031	1,134	1,237	1,340	1,443	1,547	1,650	1,753	1,856	1,959	2,062	2,165	2,268	2,294	2,397	2,500	2,603	2,706	2,809	2,913	3,016	3,119	3,222	3,325	3,428
1400	0,412	0,516	0,619	0,722	0,825	0,928	1,031	1,134	1,237	1,340	1,443	1,547	1,650	1,753	1,856	1,959	2,062	2,165	2,268	2,294	2,397	2,500	2,603	2,706	2,809	2,913	3,016	3,119	3,222	3,325	3,428
1500	0,460	0,575	0,690	0,805	0,920	1,035	1,150	1,265	1,380	1,495	1,610	1,725	1,840	1,955	2,070	2,185	2,300	2,415	2,530	2,559	2,674	2,789	2,904	3,019	3,134	3,249	3,364	3,479	3,594	3,709	3,824
1600	0,508	0,635	0,761	0,888	1,015	1,142	1,269	1,396	1,523	1,650	1,777	1,904	2,030	2,157	2,284	2,411	2,538	2,665	2,792	2,824	2,950	3,077	3,204	3,331	3,458	3,585	3,712	3,839	3,966	4,093	4,219
1700	0,508	0,635	0,761	0,888	1,015	1,142	1,269	1,396	1,523	1,650	1,777	1,904	2,030	2,157	2,284	2,411	2,538	2,665	2,792	2,824	2,950	3,077	3,204	3,331	3,458	3,585	3,712	3,839	3,966	4,093	4,219
1800	0,555	0,694	0,833	0,972	1,110	1,249	1,388	1,527	1,666	1,804	1,943	2,082	2,221	2,360	2,498	2,637	2,776	2,915	3,054	3,088	3,227	3,366	3,505	3,644	3,782	3,921	4,060	4,199	4,338	4,476	4,615
1900	0,603	0,754	0,904	1,055	1,206	1,356	1,507	1,658	1,808	1,959	2,110	2,261	2,411	2,562	2,713	2,863	3,014	3,165	3,315	3,353	3,504	3,654	3,805	3,956	4,107	4,257	4,408	4,559	4,709	4,860	5,011
2000	0,650	0,813	0,976	1,138	1,301	1,463	1,626	1,789	1,951	2,114	2,276	2,439	2,602	2,764	2,927	3,089	3,252	3,415	3,577	3,618	3,780	3,943	4,106	4,268	4,431	4,593	4,756	4,919	5,081	5,244	5,406

Масса Заслонок алюминиевых VKZ(G) без привода, кг

H \ B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
300	9,0	10,0	11,1	12,2	13,2	14,3	15,4	16,4	18,7	20,4	22,8	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,8	32,8	37,4	40,8	45,6	50,8	52,8	55,0
400	10,2	12,5	13,5	15,1	16,7	18,7	20,3	21,8	23,2	24,8	26,1	27,9	30,4	34,5	37,4	39,1	40,6	43,6	46,4	49,6	52,2	55,8	60,8	69,0
500	12,1	14,2	15,8	16,3	18,0	19,8	21,2	22,6	24,1	25,5	26,9	28,7	34,7	36,8	40,2	43,5	45,7	48,5	51,3	54,8	57,9	62,4	67,8	71,2
600	14,5	16,3	18,1	20,0	21,8	23,6	25,4	27,3	29,1	30,7	32,8	34,6	36,4	38,0	47,1	49,1	50,8	54,6	58,2	61,4	65,6	69,2	72,8	76,0
700	16,8	18,7	20,6	23,0	25,1	27,3	29,4	31,5	33,7	35,6	37,8	39,8	41,9	44,0	54,3	56,8	59,0	63,4	67,4	71,2	75,6	79,6	83,8	88,0
800	18,7	19,9	23,2	24,3	26,0	28,4	31,2	33,8	35,4	37,5	40,1	42,3	46,2	49,1	59,2	61,0	63,2	68,1	72,3	80,1	82,3	87,4	92,4	98,2
900	20,2	22,0	25,0	26,8	29,1	31,5	33,8	36,2	38,6	40,9	43,3	45,6	48,1	50,3	62,4	64,9	67,5	72,5	77,5	82,4	86,6	91,2	96,2	100,6
1000	22,0	24,6	27,1	29,5	32,1	35,0	37,4	40,1	42,8	45,3	48,0	50,6	53,1	55,9	69,6	72,2	75,0	80,3	86,0	91,5	96,0	101,2	106,2	111,8
1100	24,5	26,8	29,3	31,8	33,8	37,4	39,6	43,1	45,4	48,4	52,4	53,7	56,1	58,6	74,5	77,5	79,9	84,5	91,2	95,3	104,8	107,4	112,2	117,2
1200	26,4	28,1	31,2	33,8	36,8	39,7	42,8	45,3	48,1	51,0	54,1	56,9	60,2	62,8	77,6	80,7	83,7	89,9	96,0	102,1	108,3	114,0	112,3	125,1
1300	28,3	30,5	33,7	36,8	39,9	43,1	46,2	49,4	52,5	55,6	58,8	61,9	65,0	68,2	84,9	88,2	91,5	98,1	104,8	111,4	117,8	124,1	120,7	136,7
1400	30,1	32,4	35,9	39,8	43,4	46,7	50,0	53,5	56,9	60,2	63,9	67,2	70,6	74,0	92,3	95,8	99,4	106,7	113,5	120,9	128,0	134,5	130,4	148,2
1500	31,4	34,1	37,6	42,5	45,6	49,3	52,1	55,9	59,7	63,4	65,7	69,5	74,5	77,6	97,2	105,3	107,4	116,2	122,6	128,2	131,5	140,1	139,1	155,2
1600	33,2	37,6	39,1	44,6	47,6	51,5	55,0	58,8	62,5	66,1	70,0	73,5	76,9	80,7	103,1	108,0	115,6	123,2	131,0	133,1	140,3	147,2	153,9	161,6
1700	35,6	39,8	43,5	48,2	50,0	54,9	58,7	62,7	66,6	70,5	74,4	78,4	82,3	86,2	110,0	113,5	117,6	124,1	132,2	140,5	149,1	157,0	165,0	172,5
1800	38,4	41,5	48,2	51,0	54,6	58,4	61,3	64,3	68,1	73,0	76,0	80,1	84,3	88,4	114,6	117,4	122,7	128,4	137,4	146,2	152,2	160,8	168,8	177,1
1900	41,2	46,2	50,1	54,2	57,3	62,1	65,4	67,9	72,0	76,1	80,4	84,6	88,7	92,8	116,3	124,2	127,4	133,7	142,3	151,2	161,0	169,9	177,5	185,4
2000	43,5	49,2	53,4	57,3	60,7	64,1	69,4	72,4	76,2	80,7	85,1	89,6	94,0	98,5	119,2	128,3	138,4	141,8	151,2	160,5	170,4	180,2	188,4	197,2

1 - заслонка утепленная с 1 приводом (исполнение 1)
2 - заслонка утепленная с 2 приводами в 2 секциях (исполнение 2)

Примечание:
Максимальные размеры заслонки первого исполнения 2200x2000 мм.

Расчет площади живого сечения Заслонок утепленных VKZ(H)

H \ B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
300	0,032	0,039	0,047	0,055	0,063	0,071	0,079	0,087	0,095	0,103	0,111	0,118	0,126	0,134	0,136	0,144	0,152	0,160	0,168	0,176	0,184	0,192	0,199	0,207	0,215	0,223	0,231	0,239	0,247	0,255	0,263
400	0,079	0,099	0,119	0,139	0,158	0,178	0,198	0,218	0,238	0,257	0,277	0,297	0,317	0,337	0,341	0,361	0,381	0,401	0,421	0,440	0,460	0,480	0,500	0,520	0,539	0,559	0,579	0,599	0,619	0,638	0,658
500	0,127	0,158	0,190	0,222	0,254	0,285	0,317	0,349	0,380	0,412	0,444	0,475	0,507	0,539	0,547	0,578	0,610	0,642	0,674	0,705	0,737	0,769	0,800	0,832	0,864	0,895	0,927	0,959	0,990	1,022	1,054
600	0,174	0,218	0,262	0,305	0,349	0,392	0,436	0,480	0,523	0,567	0,610	0,654	0,697	0,741	0,752	0,796	0,839	0,883	0,926	0,970	1,014	1,057	1,101	1,144	1,188	1,232	1,275	1,319	1,362	1,406	1,449
700	0,174	0,218	0,262	0,305	0,349	0,392	0,436	0,480	0,523	0,567	0,610	0,654	0,697	0,741	0,752	0,796	0,839	0,883	0,926	0,970	1,014	1,057	1,101	1,144	1,188	1,232	1,275	1,319	1,362	1,406	1,449
800	0,222	0,277	0,333	0,388	0,444	0,499	0,555	0,610	0,666	0,721	0,777	0,832	0,888	0,943	0,957	1,013	1,068	1,124	1,179	1,235	1,290	1,346	1,401	1,457	1,512	1,568	1,623	1,679	1,734	1,790	1,845
900	0,270	0,337	0,404	0,472	0,539	0,607	0,674	0,741	0,809	0,876	0,943	1,011	1,078	1,146	1,162	1,230	1,297	1,365	1,432	1,499	1,567	1,634	1,702	1,769	1,836	1,904	1,971	2,039	2,106	2,173	2,241
1000	0,270	0,337	0,404	0,472	0,539	0,607	0,674	0,741	0,809	0,876	0,943	1,011	1,078	1,146	1,162	1,230	1,297	1,365	1,432	1,499	1,567	1,634	1,702	1,769	1,836	1,904	1,971	2,039	2,106	2,173	2,241
1100	0,317	0,396	0,476	0,555	0,634	0,714	0,793	0,872	0,951	1,031	1,110	1,189	1,269	1,348	1,368	1,447	1,526	1,606	1,685	1,764	1,843	1,923	2,002	2,081	2,161	2,240	2,319	2,399	2,478	2,557	2,636
1200	0,365	0,456	0,547	0,638	0,730	0,821	0,912	1,003	1,094	1,185	1,277	1,368	1,459	1,550	1,573	1,664	1,755	1,847	1,938	2,029	2,120	2,211	2,303	2,394	2,485	2,576	2,667	2,758	2,850	2,941	3,032
1300	0,412	0,515	0,619	0,722	0,825	0,928	1,031	1,134	1,237	1,340	1,443	1,546	1,649	1,752	1,778	1,881	1,984	2,088	2,191	2,294	2,397	2,500	2,603	2,706	2,809	2,912	3,015	3,118	3,221	3,325	3,428
1400	0,412	0,515	0,619	0,722	0,825	0,928	1,031	1,134	1,237	1,340	1,443	1,546	1,649	1,752	1,778	1,881	1,984	2,088	2,191	2,294	2,397	2,500	2,603	2,706	2,809	2,912	3,015	3,118	3,221	3,325	3,428
1500	0,460	0,575	0,690	0,805	0,920	1,035	1,150	1,265	1,380	1,495	1,610	1,725	1,840	1,955	1,984	2,098	2,213	2,328	2,443	2,558	2,673	2,788	2,903	3,018	3,133	3,248	3,363	3,478	3,593	3,708	3,823
1600	0,508	0,634	0,761	0,888	1,015	1,142	1,269	1,396	1,523	1,649	1,776	1,903	2,030	2,157	2,189	2,316	2,443	2,569	2,696	2,823	2,950	3,077	3,204	3,331	3,458	3,584	3,711	3,838	3,965	4,092	4,219
1700	0,508	0,634	0,761	0,888	1,015	1,142	1,269	1,396	1,523	1,649	1,776	1,903	2,030	2,157	2,189	2,316	2,443	2,569	2,696	2,823	2,950	3,077	3,204	3,331	3,458	3,584	3,711	3,838	3,965	4,092	4,219
1800	0,555	0,694	0,833	0,971	1,110	1,249	1,388	1,527	1,665	1,804	1,943	2,082	2,221	2,359	2,394	2,533	2,672	2,810	2,949	3,088	3,227	3,365	3,504	3,643	3,782	3,921	4,059	4,198	4,337	4,476	4,615
1900	0,603	0,753	0,904	1,055	1,205	1,356	1,507	1,657	1,808	1,959	2,110	2,260	2,411	2,562	2,599	2,750	2,901	3,051	3,202	3,353	3,503	3,654	3,805	3,955	4,106	4,257	4,407	4,558	4,709	4,859	5,010
2000	0,650	0,813	0,975	1,138	1,301	1,463	1,626	1,788	1,951	2,114	2,276	2,439	2,601	2,764	2,805	2,967	3,130	3,292	3,455	3,617	3,780	3,943	4,105	4,268	4,430	4,593	4,755	4,918	5,081	5,243	5,406

Масса Заслонок алюминиевых VKZ(H) без привода, кг

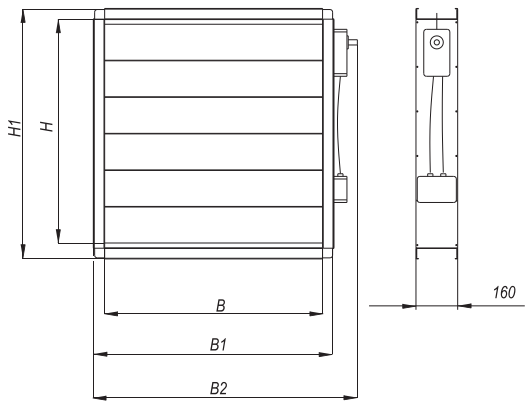
H \ B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
300	9,0	10,0	11,1	12,2	13,2	14,3	15,4	16,4	18,7	20,4	22,8	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,8	32,8	37,4	40,8	45,6	50,8	52,8	55,0
400	10,2	12,5	13,5	15,1	16,7	18,7	20,3	21,8	23,2	24,8	26,1	27,9	30,4	34,5	37,4	39,1	40,6	43,6	46,4	49,6	52,2	55,8	60,8	69,0
500	12,1	14,2	15,8	16,3	18,0	19,8	21,2	22,6	24,1	25,5	26,9	28,7	34,7	36,8	40,2	43,5	45,7	48,5	51,3	54,8	57,9	62,4	67,8	71,2
600	14,5	16,3	18,1	20,0	21,8	23,6	25,4	27,3	29,1	30,7	32,8	34,6	36,4	38,0	47,1	49,1	50,8	54,6	58,2	61,4	65,6	69,2	72,8	76,0
700	16,8	18,7	20,6	23,0	25,1	27,3	29,4	31,5	33,7	35,6	37,8	39,8	41,9	44,0	54,3	56,8	59,0	63,4	67,4	71,2	75,6	79,6	83,8	88,0
800	18,7	19,9	23,2	24,3	26,0	28,4	31,2	33,8	35,4	37,5	40,1	42,3	46,2	49,1	59,2	61,0	63,2	68,1	72,3	80,1	82,3	87,4	92,4	98,2
900	20,2	22,0	25,0	26,8	29,1	31,5	33,8	36,2	38,6	40,9	3,3	45,6	48,1	50,3	62,4	64,9	67,5	72,5	77,5	82,4	86,6	91,2	96,2	100,6
1000	22,0	24,6	27,1	29,5	32,1	35,0	37,4	40,1	42,8	45,3	8,0	50,6	53,1	55,9	69,6	72,2	75,0	80,3	86,0	91,5	96,0	101,2	106,2	111,8
1100	24,5	26,8	29,3	31,8	33,8	37,4	39,6	43,1	45,4	48,4	2,4	53,7	56,1	58,6	74,5	77,5	79,9	84,5	91,2	95,3	104,8	107,4	112,2	117,2
1200	26,4	28,1	31,2	33,8	36,8	39,7	42,8	45,3	48,1	51,0	54,1	56,9	60,2	62,8	77,6	80,7	83,7	89,9	96,0	102,1	108,3	114,0	112,3	125,1
1300	28,3	30,5	33,7	36,8	39,9	43,1	46,2	49,4	52,5	55,6	58,8	61,9	65,0	68,2	84,9	88,2	91,5	98,1	104,8	111,4	117,8	124,1	120,7	136,7
1400	30,1	32,4	35,9	39,8	43,4	46,7	50,0	53,5	56,9	60,2	63,9	67,2	70,6	74,0	92,3	95,8	99,4	106,7	113,5	120,9	128,0	134,5	130,4	148,2
1500	31,4	34,1	37,6	42,5	45,6	49,3	52,1	55,9	59,7	63,4	65,7	69,5	74,5	77,6	97,2	105,3	107,4	116,2	122,6	128,2	131,5	140,1	139,1	155,2
1600	33,2	37,6	39,1	44,6	47,6	51,5	55,0	58,8	62,5	66,1	70,0	73,5	76,9	80,7	103,1	108,0	115,6	123,2	131,0	133,1	140,3	147,2	153,9	161,6
1700	35,6	39,8	43,5	48,2	50,0	54,9	58,7	62,7	66,6	70,5	74,4	78,4	82,3	86,2	110,0	113,5	117,6	124,1	132,2	140,5	149,1	157,0	165,0	172,5
1800	38,4	41,5	48,2	51,0	54,6	58,4	61,3	64,3	68,1	73,0	76,0	80,1	84,3	88,4	114,6	117,4	122,7	128,4	137,4	146,2	152,2	160,8	168,8	177,1
1900	41,2	46,2	50,1	54,2	57,3	62,1	65,4	67,9	72,0	76,1	80,4	84,6	88,7	92,8	116,3	124,2	127,4	133,7	142,3	151,2	161,0	169,9	177,5	185,4
2000	43,5	49,2	53,4	57,3	60,7	64,1	69,4	72,4	76,2	80,7	85,1	89,6	94,0	98,5	119,2	128,3	138,4	141,8	151,2	160,5	170,4	180,2	188,4	197,2

1 - заслонка утепленная с 1 приводом (исполнение 1)
2 - заслонка утепленная с 2 приводами в 2 секциях (исполнение 2)

Примечание:
Максимальные размеры заслонки первого исполнения 1795x2000 мм.
Заслонки любого размера изготавливаются без вылета жалюзи.

Чертеж Заслонок утепленных

Размеры в мм



Обозначения:

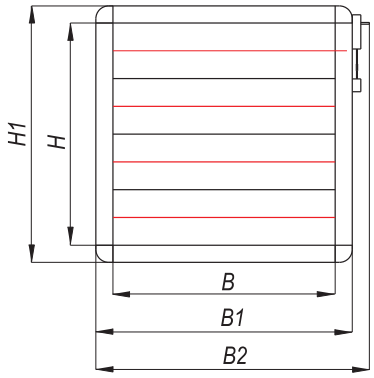
B - ширина внутреннего сечения;
H - высота внутреннего сечения;
B1=B+75 мм - ширина заслонки без привода;
H1=H+75 мм - высота заслонки без привода;
B2=B1+170 мм - ширина заслонки с приводом, где 170 мм - длина штока для монтажа привода.

Минимальные изготавливаемые размеры одной заслонки - 400x300 мм.
Максимальные изготавливаемые размеры одной заслонки -3400x2000 мм.
Шаг изменения размеров - 5 мм.

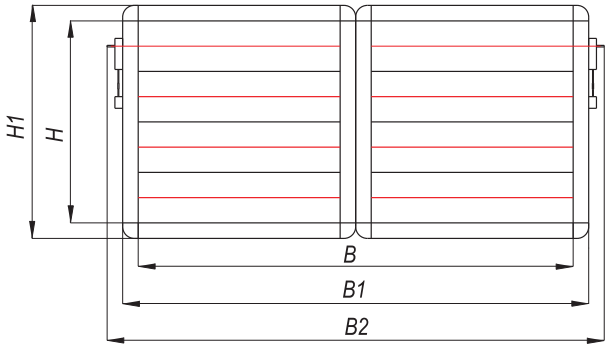
При высоте заслонки не кратной 140 мм (за вычетом 30мм), оставшаяся часть сечения перекрывается полосой из оцинкованной стали!

Виды исполнения Заслонок утепленных

ИСПОЛНЕНИЕ 1



ИСПОЛНЕНИЕ 2



Структура обозначения при заказе

VKZ(...)-BxH-...

Тип заслонки:
- H - утепленная с гладким трубчатым ТЭНом;
- G - утепленная с гибким ТЭНом.

Размер сечения (ширина и высота), мм

Тип привода:
- R - ручной;
- S - <привод> - вал под указанный электромеханический привод;
- ... - электромеханический привод